

证券研究报告
2021年10月29日

【方正汽车·公司深度报告】伯特利（603596.SH） 市占率产品线双突破 汽车制动系统龙头启航

分析师： 段迎晟 登记编号： S1220520120001
分析师： 王 玉 登记编号： S1220521010001

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1、公司业绩持续增长，业务不断升级，发展路径清晰：

作为汽车制动系统龙头，公司2004年成立以来一直围绕汽车制动系统相关领域，从基础机械制动、轻量化零部件、电控制动产品（EPB、ABS、ESC）到线控制动产品WCBS，公司发展路径清晰。

公司业务不断升级的同时业绩维持高增速，2013年以来公司营收/归母净利润CAGR达31.7%/46.4%。公司各产品线持续突破，电控制动板块公司EPB产品已是国内品牌市占率第一，并于2019年进入主流合资品牌供应链，轻量化业务板块公司2019年成为通用tire1，2020年获得PSA铸铝控制臂全球平台项目（依据客户量纲项目车型单年度最高产量超48万辆，预计年收入过亿）。智能驾驶板块，公司2021年国内品牌率先量产One-Box线控制动产品，量产车型包含主流车型，同时ADAS产品即将于2022年量产。

2、公司电控制动业务和轻量化业务仍将快速增长：EPB市占率持续提升，轻量化大客户不断突破

公司电控制动业务快速增长，2016-2020年电控制动营收CAGR达52.69%，毛利率维持在23-25%之间。公司电控制动业务营收主要为EPB业务，公司EPB产品2021年H1市占率仍在持续提升，我们测算公司2021H1EPB产品市场份额提升超过1.5个百分点。我国乘用车市场EPB已相对成熟，我们测算2020年乘用车销量口径EPB渗透率为72.9%，同时2021年主机厂对新车EPB的配置率仍在快速增加，我们预测2025年EPB市场规模将达233亿。从smart EPB到双控EPB和EPBi，公司产品技术领先，同时兼具性价比。2019年公司EPB产品进入主流合资品牌供应链，2020年新增EPB项目43个，2021H1新增EPB项目（定点）14个。无论是国产替代还是新客户的拓展，公司EPB业务仍有较大空间。

公司轻量化业务从国际主流品牌做起，2016年开始即进入通用，沃尔沃、福特，2019年成为通用Tire 1，2020年获得PSA定点，同时也在向自主品牌客户延申。公司轻量化业务2015-2020年营收CAGR达46.05%，并维持30%左右的高毛利。在碳中和背景下，随着新能源车的持续渗透，轻量化方向已不可逆转，目前轻量化部件渗透率较低，我们测算销量口径铸铝转向节渗透率不到40%，底盘轻量化仅铸铝转向节2025年市场规模75亿，轻量化业务空间广阔。

3、线控制动是全新增量空间，公司业务拓展超预期，产品或快速放量，ADAS突破在即：

线控制动是L2以上智能驾驶和新能源车标配，目前尚处市场导入期，当前市场主流产品仍是Two-Box方案产品。相比Two-Box，One-Box产品集成度高，完全解耦设计下对制动减速度的调校与集成成本优势明显，One-Box将是产品主流方向。公司2021年国内品牌率先量产One-Box线控制动产品，2021年四个量产客户，并包含主流车型，同时公司继续研发WCBS2.0，WCBS2.0适用于L4及以上车型。

One-Box方案线控制动产品目前国内市场博世IPB和公司WCBS实现量产，公司在One-Box方案线控制动产品上具先发优势，作为安全件，先发优势至关重要，线控制动业务为公司带来全新增量空间。公司2021年线控制动产能30万套，今年新增项目或继续超预期，公司线控制动业务或快速放量。

公司基于前视摄像系统的ADAS产品2022年量产。公司ADAS产品采用Mobileye最新EQ4芯片，目标融合与决策控制算法由公司自主研发，**将与公司新产品WCBS2.0打组合拳，助力公司成为智能驾驶时代以底盘为基础的系统集成方案解决商。**

4、盈利预测

我们预计公司2021-2023年实现营业收入分别37.92/46.10/55.93亿，YOY 24.66%/21.56%/21.34%，归母净利润5.58/6.98/8.54亿，YOY 20.84%/25.13%/22.41%，EPS1.37/1.71/2.09元，给予公司“推荐”评级。

5、风险提示

全球经济景气不及预期、主要客户销量不及预期、国内外市场拓展不及预期、新产品开发不及预期

一、制动领域国产替代龙头，公司发展路径清晰

汽车制动系统发展历程

公司为国内汽车制动系统龙头，发展路径清晰

公司业务结构持续优化升级，产品矩阵不断完善

轻量化和电控制动产品营收占比已过半

业绩稳定增长，产品价值量增加带来毛利率的持续提升

客户结构趋于合理

公司已是制动领域国产替代龙头，护城河已高筑

轻量化、电控制动业务快速增长，线控制动为公司长期带来全新空间，ADAS突破在即

二、公司电控制动和轻量化业务仍有较大增长空间

电控制动业务仍将维持高增速

公司EPB业务在技术、产品和客户结构上有明显优势

销量口径EPB国内乘用车市场渗透率测算：国内乘用车市场渗透率达72.9%

EPB国内乘用车市场渗透率仍在持续提升

2025年EPB市场规模将达233亿，公司市场份额2021年H1仍在快速提升

碳中和背景下汽车轻量化部件发展进入快车道

铝合金零部件为全球轻量化趋势

公司轻量化业务维持高增速高毛利

铝合金零部件国内渗透率仍然处于较低水平

底盘轻量化仅铸铝转向节2025年市场规模75亿

公司轻量化业务优势明显，高端客户配套示范效应下将加速向国际客户和自主品牌双向延伸

轻量化业务全球化布局，海外业务持续突破

三、线控制动业务推进超预期，或快速放量，ADAS突破在即

线控制动业务成为公司重要板块

线控制动目前主流路线为EHB

EHB两种方案中One-Box优势明显

线控制动行业格局

One-Box线控制动国内外产品基本处于同一起跑线

公司One-Box产品与国际品牌处于同一水平

线控制动是L2以上智能驾驶和新能源车标配，渗透率将快速提升

公司线控制动具先发优势，项目拓展超预期

公司线控制动业务或快速放量

ADAS产品2022年量产，与WCBS2.0打组合拳，助力公司成为智能驾驶系统集成方案解决商

四、财务预测

分业务营收预测

盈利预测

估值模型

可比公司一致预期&投资建议&风险提示

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

制动领域国产替代龙头 公司发展路径清晰

汽车制动系统发展历程

公司为国内汽车制动系统龙头，发展路径清晰

公司业务结构持续优化升级，产品矩阵不断完善

轻量化和电控制动产品营收占比已过半

业绩稳定增长，产品价值量增加带来毛利率的持续提升

客户结构趋于合理

公司已是制动领域国产替代龙头，护城河已高筑

轻量化、电控制动业务快速增长，线控制动为公司长期带来全新空间，ADAS突破在即

汽车制动系统

1924年

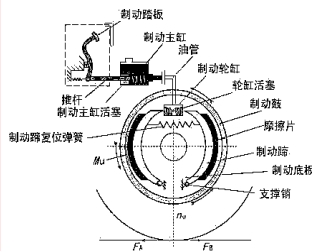
1980年

2010年

机械制动

简单的机械装置
向制动器施加作
用力

压力（液/气）制动



电控制动

ABS: 轮速传感器+ECU+液
压控制总成

ESC: 控制单元+转向/车轮/
侧滑/横向加速度传感器

ESC通常集成EBD、ABS、
TCS、VSC等功能

线控制动

EHB:有液压后备

EMB: 无液压后备

基本原理: 线束取
代传统机械连接

传统方式

广泛应用

发展方向

汽车制动器



鼓式制动器



盘式制动器

1960年

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源: 方正证券研究所整理

公司为国内汽车制动系统龙头，发展路径清晰

公司成立于2004年，专注汽车制动系统领域，从盘式制动器、真空助力器、轻量化零部件、电控制动产品（EPB、ABS、ESC）到2021年实现量产的线控制动产品（WCBS），公司发展路径清晰。2012年开始，公司产品业务快速突破升级，已经成为国内制动系统龙头。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台



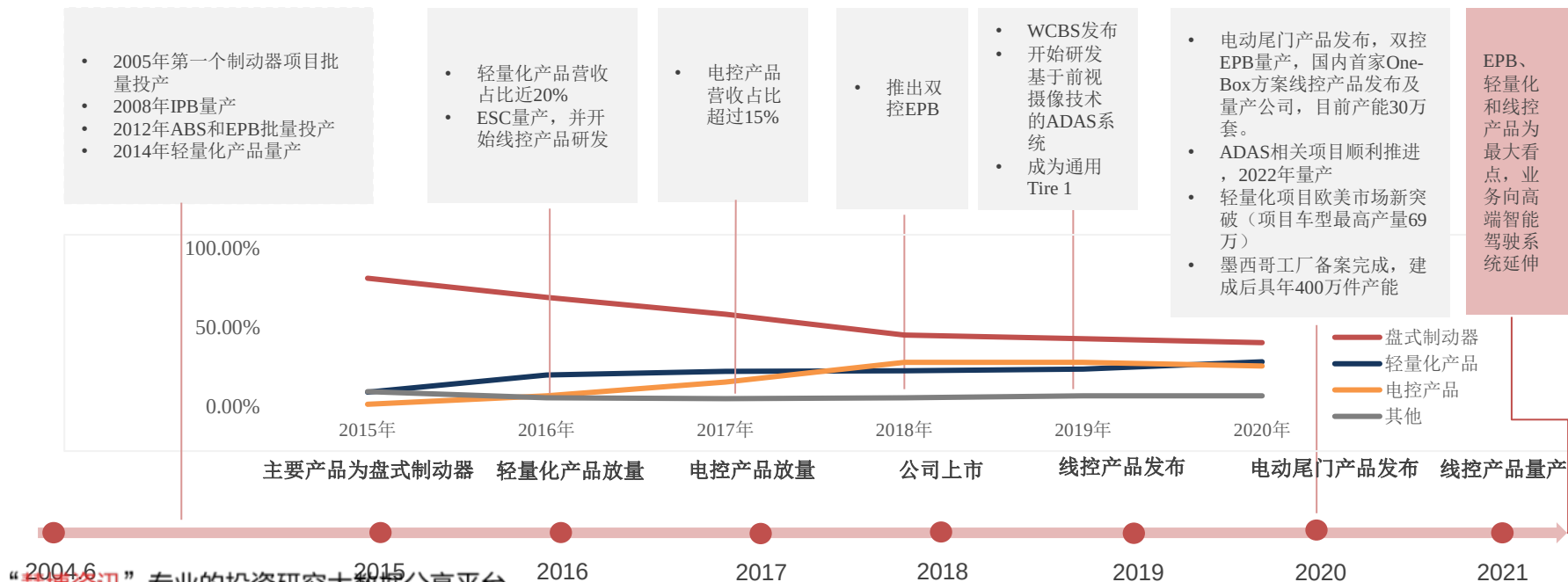
<http://www.hibor.com.cn>

数据来源：公司公告、方正证券研究所

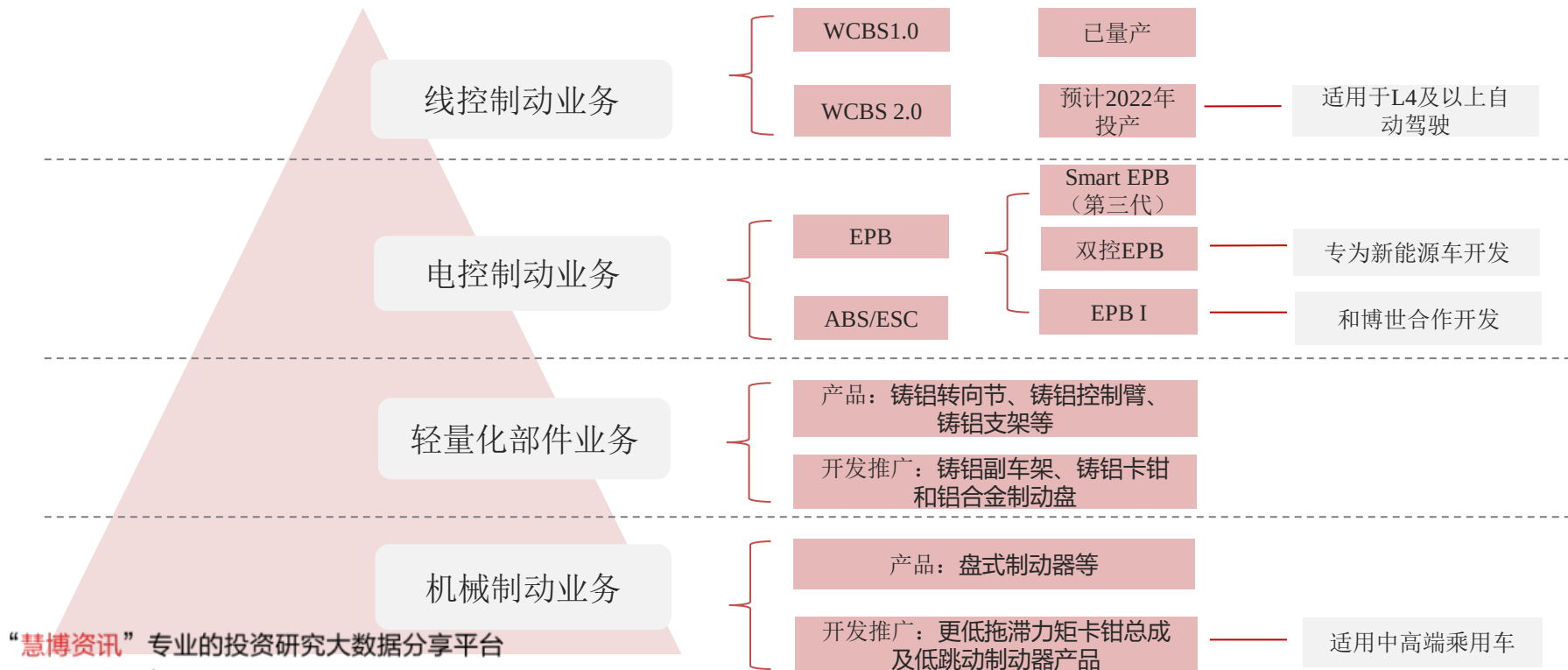
公司业务结构持续优化升级

公司传统业务为盘式制动器，2015年公司盘式制动器营收占比超过80%，2020年已降至40.2%，2020年公司电控产品和轻量化产品营收占比达25.3%和28%。

公司产品布局也在逐步升级，公司2018年推出双控EPB，2019年发布线控制动产品WCBS，2020年发布电动尾门产品（ELGS），2021年线控产品WCBS量产，成为国内首款发布和量产One-Box产品，同时ADAS项目顺利推进，2022年即将量产。



公司业务主要分为机械制动系统、轻量化零部件业务、电控制动系统和线控制动系统，公司产品结构完整，产品矩阵不断完善。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：公司公告、方正证券研究所

轻量化和电控制动产品营收占比已过半

2020年公司轻量化产品和电控制动产品营收占达到53.3%。
2015年轻量化产品和电控产品营收占比仅为9.88%。

目前公司电控制动产品以EPB为主，2021年公司线控制动产品已有四个量产项目，Adas产品预计2022年量产，未来公司业务结构会持续优化。

公司已量产产品

One-box线控制动系统



ABS



ESC



EPB



真空助力器



轻量化部件



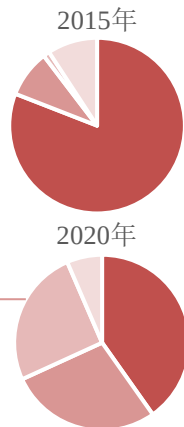
盘式制动器



公司产品结构变化

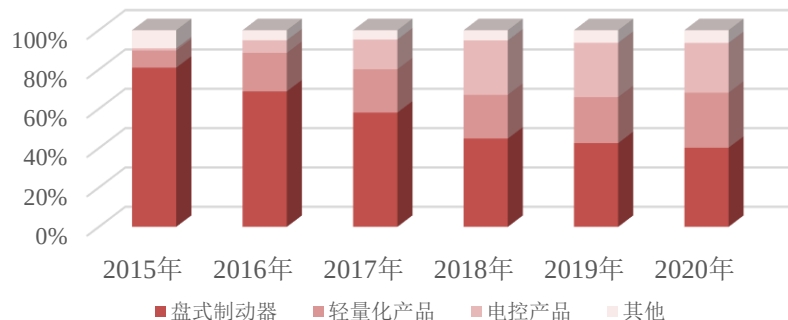
目前以EPB为主

- 盘式制动器
- 轻量化产品
- 电控产品
- 其他



公司业务结构变化

公司各业务营收占比

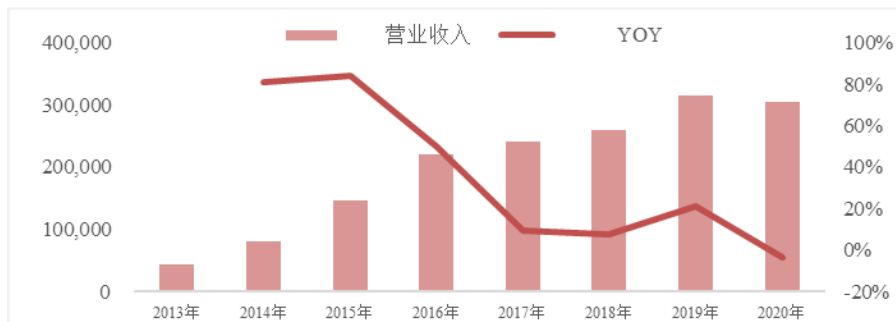


公司业绩稳定增长，产品价值量增加带来毛利率的持续提升

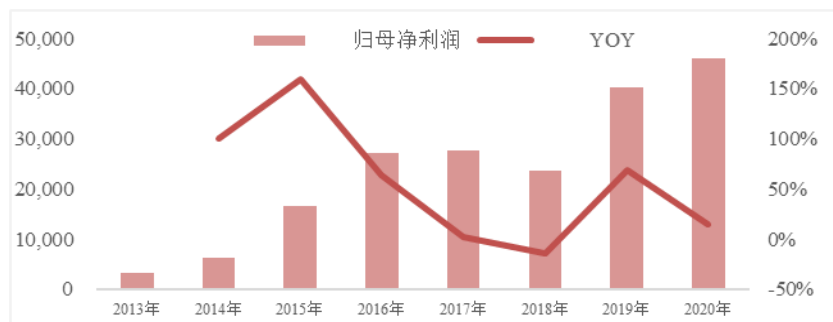
公司2013-2020年营收/归母净利润CAGR为31.7%/46.4%，公司业绩稳定增长。同时随着产品结构的优化，公司产品价值量持续提升，毛利率也持续提升。

近年来公司盘式制动器毛利率维持在19%左右，轻量化毛利率在30%-35%之间，电控产品毛利率在25%左右，公司产品综合毛利率从2013年的18.83%提升至2020年的26.43%。

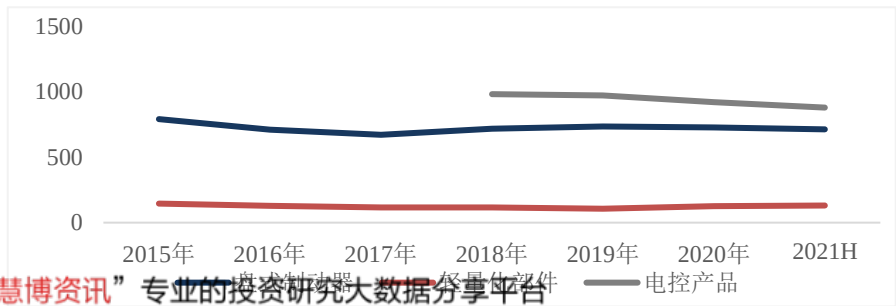
公司营收快速增长



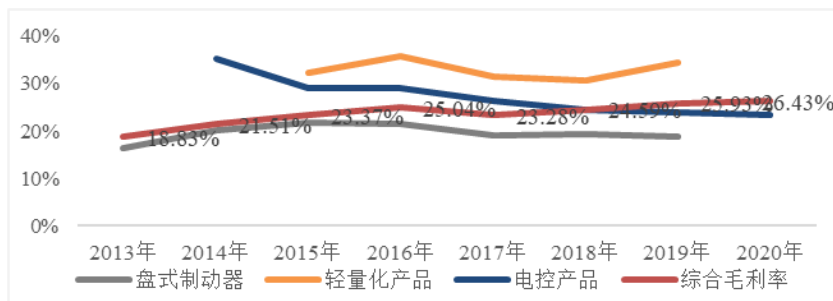
公司净利润维持高增速



公司产品价值量 (元)



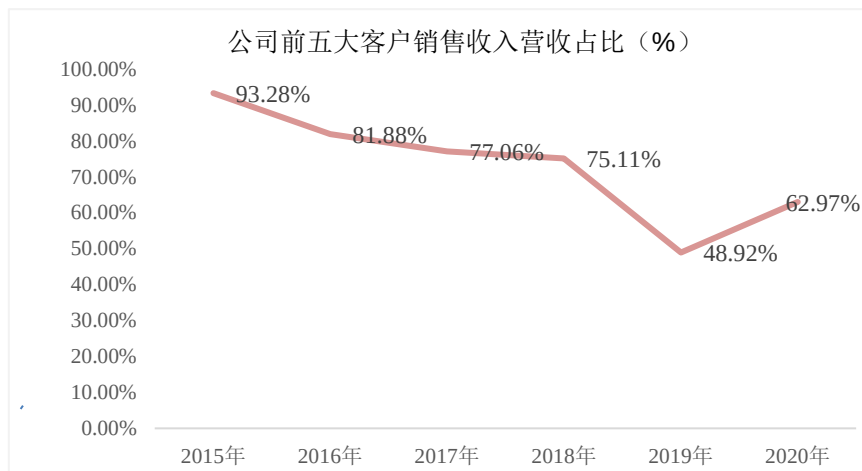
公司毛利率持续提升



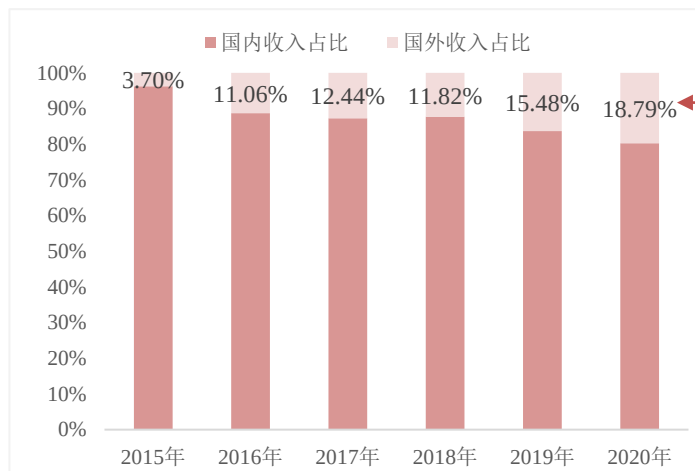
公司目前配套服务52家国内外主机客户，配套车型超过243款。同时公司前五大客户销售收入占公司营收比例从2015年的93.28%下降至2020年的62.97%（由于通用轻量化项目，2020年前五大客户收入占比相对2019年有所提高），公司客户集中度呈下降趋势。

公司客户结构趋于合理，自主品牌客户包括吉利、长安、奇瑞、长城等国内厂商，国际客户包括通用、福特、沃尔沃、PSA等主流主机厂。公司国外收入占比从2015年的3.7%提升至2020年的18.79%，公司电控制动产品也于2019年进入东风日产等主流合资品牌供应链。

公司前五大客户收入营收占比呈下降趋势



公司国内外营收占比



公司国际客户包括通用、福特、沃尔沃等，2019年公司成为通用tier 1。2020年公司获得PSA项目

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台 吉利、长安、奇瑞、北汽，福特、沃尔沃等，2020年获得主流合资企业EPB项目

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：公司公告、wind、方正证券研究所

公司已是制动领域国产替代龙头，护城河已高筑

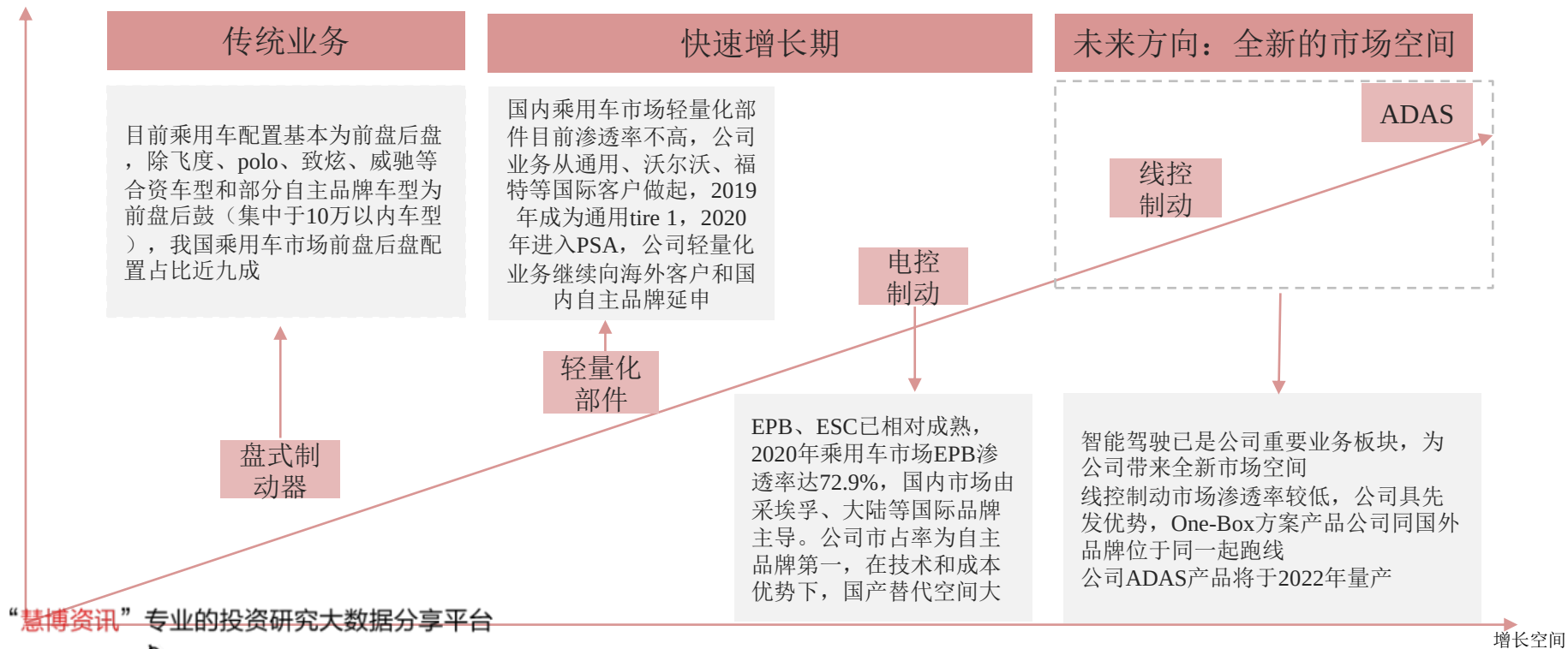
创始人	袁永彬：美国密州理工大学机械工程博士，曾任天合亚太区基础制动总工程师，并被评为“TRW院士”，04年受奇瑞邀请回国，曾任奇瑞研究院副院长	
战略清晰	公司成立以来围绕汽车制动系统，战略路径清晰明确	
技术优势	重视研发，技术优势明显:发明全球第三种IPB驻车制动钳，自主品牌首家/全球第二家EPB大批量产企业、自主品牌首家ESC批量投产企业、自主品牌首家One-Box线控制动产品量产企业	
产品优势	产品结构	打通汽车制动全产业链，成熟的产品体系
	产品优势	产品技术领先、成本控制优势，质量品牌优势，客户长期验证
客户结构合理	自主品牌为主 合资品牌:东风日产等 国外:通用等 	
市场地位	汽车制动系统国产替代龙头	

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：公司公告、方正证券研究所

轻量化、电控制动业务快速增长，线控制动为公司长期带来全新空间，ADAS突破在即

盘式制动器为公司传统业务，将维持稳定增长，公司轻量化部件和电控制动业务仍然在快速增长期，线控制动业务公司已具先发优势，作为智能驾驶和电动车标配，目前线控制动还处于初始阶段，未来市场空间广阔，同时公司ADAS产品突破在即。



公司电控制动业务和轻量化业务仍有较大增长空间

电控制动业务仍将维持高增速

公司EPB业务在技术、产品和客户结构上有明显优势

销量口径EPB国内乘用车市场渗透率测算：国内乘用车市场渗透率达72.9%

EPB国内乘用车市场渗透率仍在持续提升

2025年EPB市场规模将达233亿，公司市场份额2021年H1仍在快速提升

碳中和背景下汽车轻量化部件发展进入快车道

铝合金零部件为全球轻量化趋势

公司轻量化业务维持高增速高毛利

铝合金零部件国内渗透率仍然处于较低水平

底盘轻量化仅铸铝转向节2025年市场规模75亿

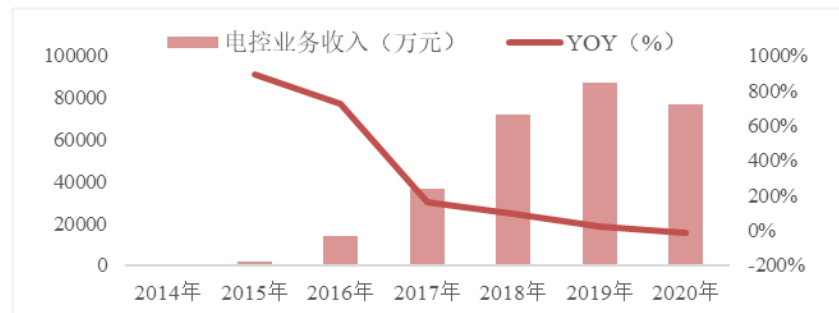
公司轻量化业务优势明显，高端客户配套示范效应下将加速向国际客户和自主品牌双向延伸

轻量化业务全球化布局，海外业务持续突破

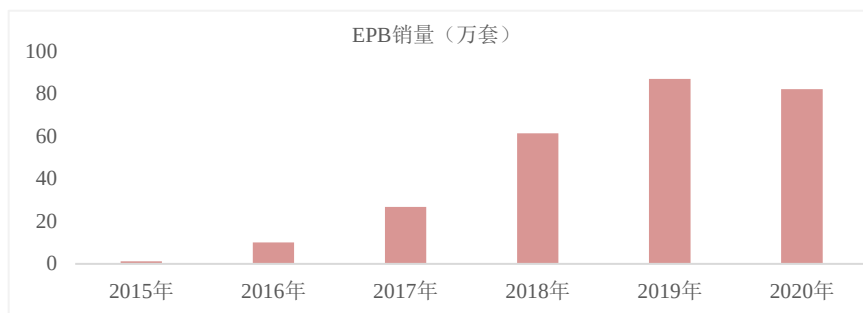
公司电控制动业务维持高增速，其中绝大部分为EPB业务，从公司电控业务上规模算起2016年至2020年公司电控业务营收CAGR仍高达52.69%，毛利率也稳定在23%-25%之间。

公司EPB产品在国内品牌中市占率已达第一，新增项目仍在快速增加，产能持续扩张，公司未来此业务仍将维持高增速。

公司电控业务快速发展



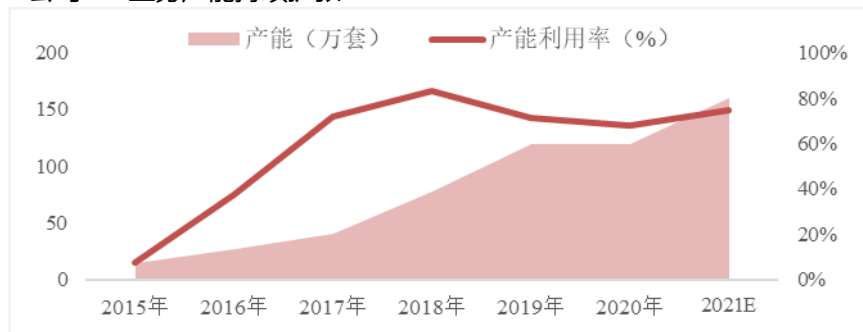
公司EPB销量稳定增长



公司电控业务新增项目快速增加

	新增EPB项目	新增开发项目	投产项目
2020年	新增EPB项目43个	新增149个项目/39个车型	95个项目/49个车型
2021H1	新增EPB项目14个（定点）	新增50个项目/29个车型	45个项目/21个车型

公司EPB业务产能持续扩张



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

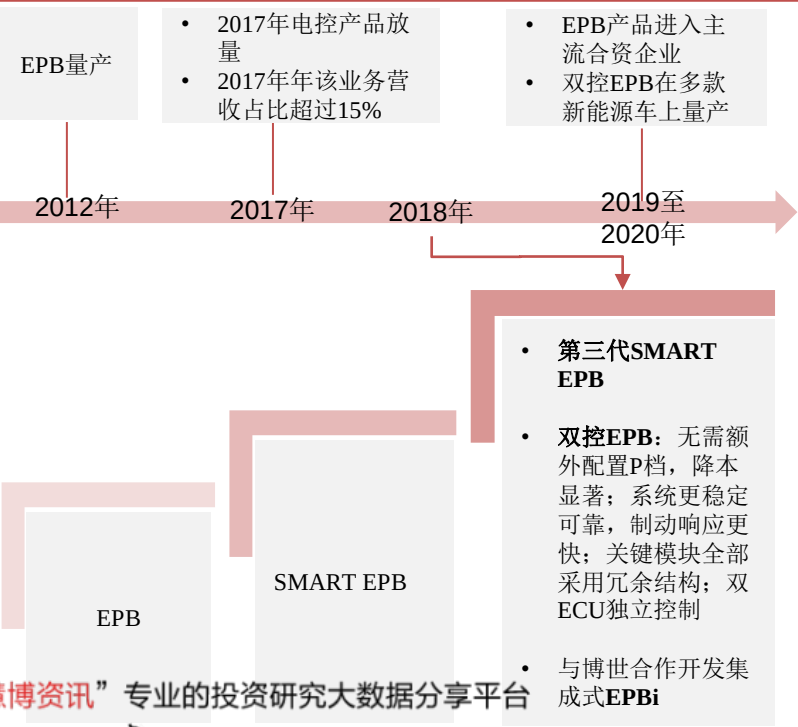
数据来源：公司公告、wind、方正证券研究所

公司EPB业务在技术、产品和客户结构上有明显优势

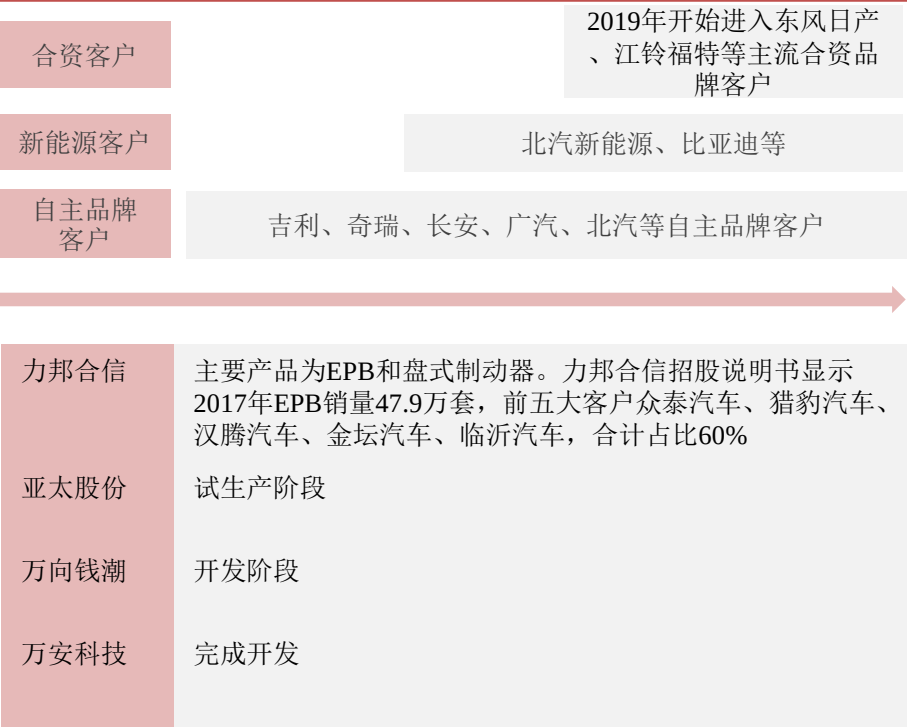
目前国内EPB市场仍然由采埃孚天合、大陆等国际品牌主导，自主品牌实现量产的包括公司和力邦合信，受益于国内乘用车市场发展，公司技术不断提升同时产品具性价比，在国内品牌中市占率已是第一。

EPB市场已经相对成熟，但渗透率仍有不小的提升空间，无论是国产替代还是新客户的拓展公司都具有明显优势。

公司EPB产品不断升级，技术优势明显

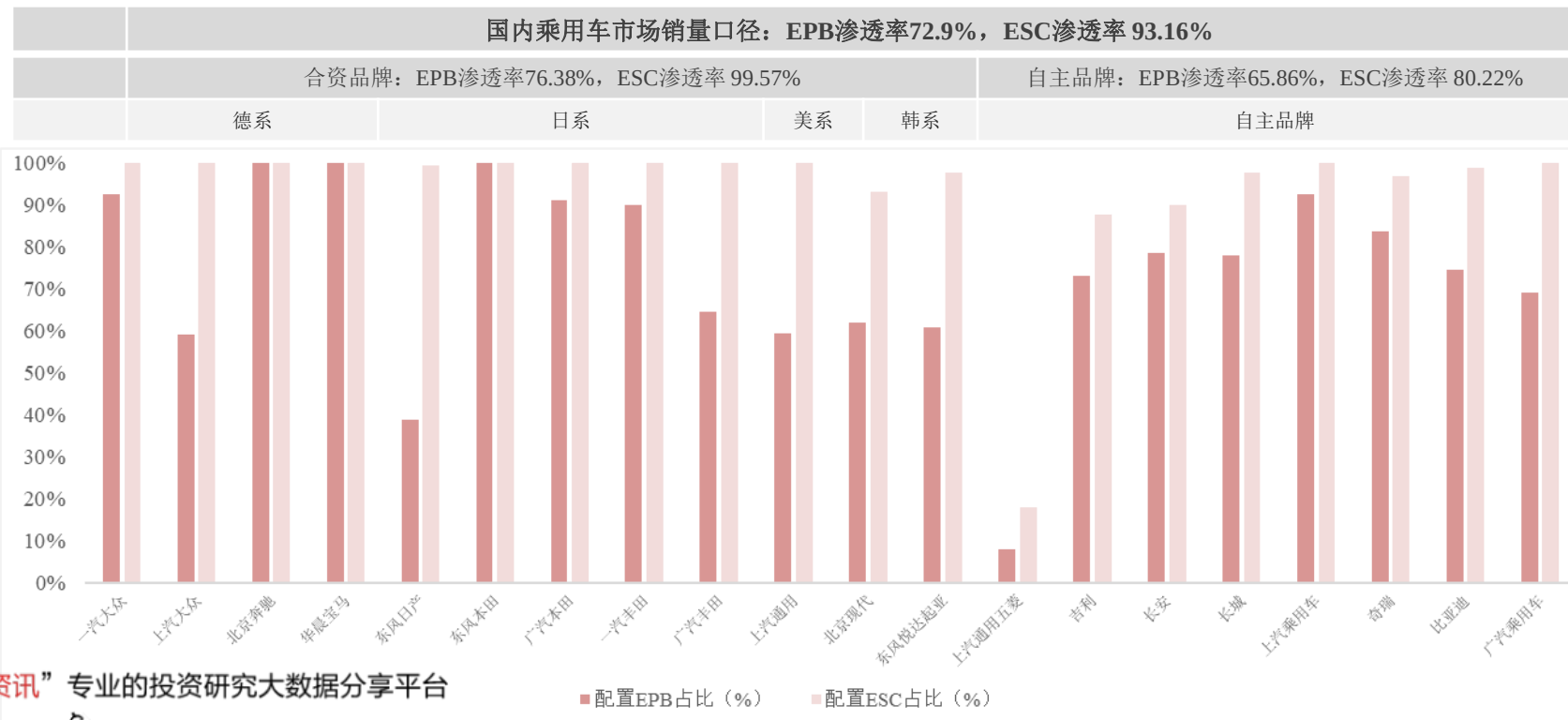


公司EPB产品客户结构相比国内竞争对手有较大优势



销量口径EPB国内乘用车市场渗透率测算：国内乘用车市场渗透率达72.9%

我们选择了2020年销量前二十主机厂商主要车型，样本范围涵盖所选主机厂商销量的百分之九十，全国乘用车市场总销量的百分之八十，数据具代表性。我们测算得出销量口径EPB2020年国内乘用车市场渗透率达72.9%，德日系配置率较高，自主品牌渗透率达65.86%。ESC全国乘用车市场总体配置率已超过90%。

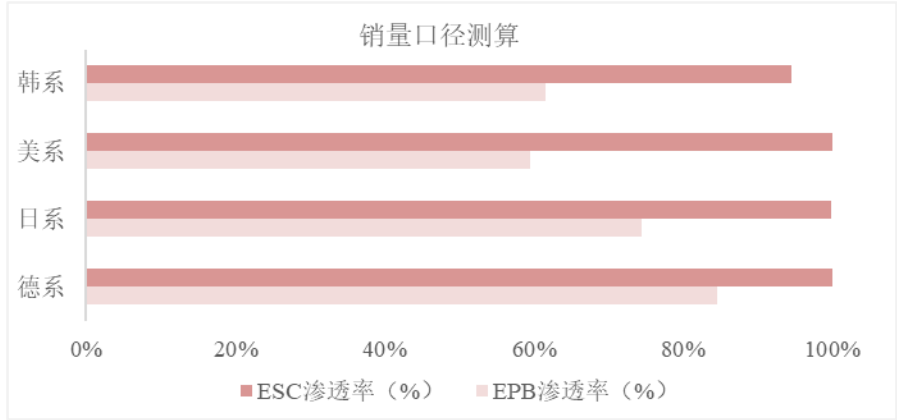


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：汽车之家、方正证券研究所

EPB国内乘用车市场渗透率仍在持续提升

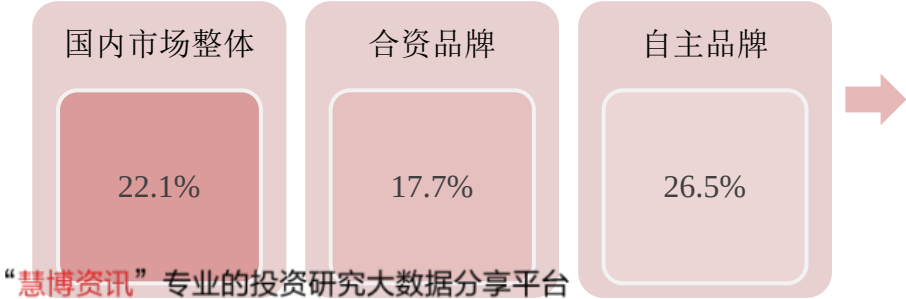
销量口径分车系渗透率测算



车型口径分价格区间渗透率测算

	EPB配置占比	ESC配置占比
30w以上	100%	100%
15-30w	96%	100%
10-15万车型	80%	100%
8-10万车型	41%	100%
8万以下车型	17%	56%

2020年末全部配置EPB车型2021年新款车型提升配置比率



我们看到主机厂上仍在加大对EPB的配置，15万以上车型中EPB已基本是标配，10-15万车型EPB配置比率也高达80%，且未配置的基本处于12万以下区间。未来EPB将向12万以下这个价格区间加速渗透。

而在2020年尚未配置/未完全配置EPB的车型，国内市场整体/合资品牌/自主品牌新款车提升配置的比例分别为22.1%/17.7%/26.5%。渗透率仍在快速提升。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

2025年EPB市场规模将达233亿，公司市场份额2021H1仍在快速提升

基于：

- 2021年1-9月份我国乘用车销量同比增长11%，经济稳定恢复及新能源市场的高增速下，以2020年我国乘用车销量1928.8万辆为基数，我们预计2021/2022年我国乘用车销量增速8%/5%，2023-2025年乘用车销量增速2.5%
- 按照我们测算2020年我国乘用车市场销量口径EPB渗透率约为72.9%，目前ABS已基本为乘用车标配，ESC渗透率也已达90%，EPB渗透率未来会持续提升，我们预计EPB渗透率2025年会提升至90%
- 我国EPB市场目前仍由采埃孚天合等国外厂商主导，公司目前市占率已为国内品牌第一，**我们测算2021年H1全市场乘用车销量口径公司市场份额约为7.4%，比2020年提升超过1.5个百分点，公司市占率仍在快速提升。**受益于国内厂商技术提升及成本优势，以及自主品牌车和新能源市场的强势发展，目前行业格局已在发生变化，公司EPB技术与成本优势明显，2021年H1公司新增EPB定点项目14个，公司未来市占率将持续稳步提升
- 产品价格参照公司目前产品价格，目前EPB包含总成价格约为1100元

我们对EPB行业及公司未来五年EPB业务销量的预测：

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
乘用车销量（万辆）	2083.10	2187.26	2241.94	2297.99	2355.44
EPB渗透率（预估）	75%	78%	82%	85%	90%
公司市场份额（预估）	8%	9.3%	10.8%	13.00%	16.00%
EPB市场规模（亿元）	171.86	187.67	202.22	214.86	233.19
公司产品销量（万套）	124.99	158.67	198.55	253.93	339.18

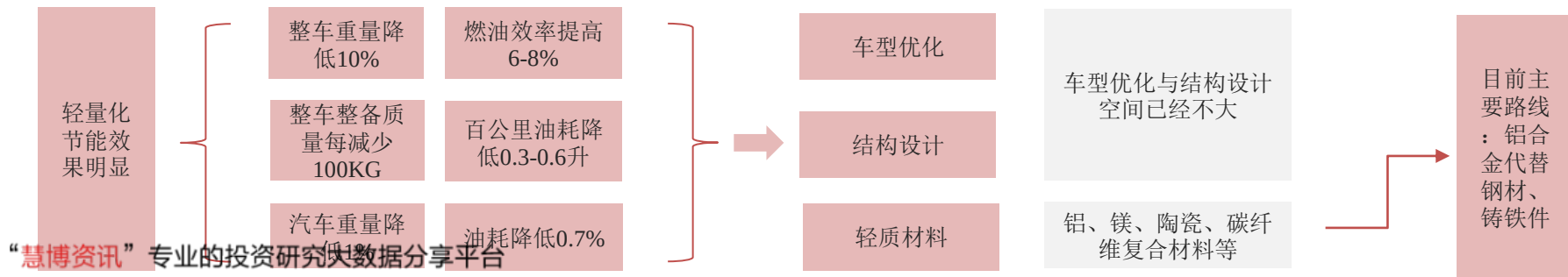
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：方正证券研究所

整车重量降低10%，燃油效果提高6-8%，轻量化节能效果明显。

随着汽车CO₂排放标准和国家对乘用车燃料消耗标准的日趋严格，碳中和大背景下汽车轻量化进程将加速，同时新能源车加速渗透，也迫切需要通过轻量化降低能耗，延长续航里程，汽车轻量化的方向不可逆转。

汽车轻量化相关政策陆续出台	
2014年 《乘用车燃料消耗量限值》	推动我国乘用车新车平均燃料消耗量水平2020年降至5L/100km
2015年 《中国制造2025》	强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计
2016年 《节能与新能源汽车技术路线图》	单车用铝量2020年达到190KG，2025年超过250KG，2030年超过350kg
2017年 《汽车产业中长期发展规划》	2020年乘用车新车平均燃料消耗量降到5L/百公里，2025年降到4L/百公里
2020年 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》	2025年乘用车新车油耗降至4.6L/100km，2030年降至3.2L/100km，2035年降至2L/100km。2025年燃油乘用车整车轻量化系数降低10%，2030年整车轻量化系数降低18%，2035年整车轻量化系数降低25%



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：工信部、《节能与新能源汽车技术路线图1.0、2.0》、百度、方正证券研究所

《节能与新能源汽车技术路线图2.0》的中期目标是形成轻质合金应用体系，铸铝产品具密度小、耐蚀、美观耐用、易成型、可表面处理等多种优点，中短期最具大规模使用可能性。以转向节为例，与传统的铸铁产品相比，铸铝零部件可减重约40%-50%，同时铝合金底盘轻量化较具性价比。

铸铝零部件也是全球轻量化趋势，Ducker Worldwide数据显示北美轻型汽车单车铝含量2000-2020年CAGR超过8%。

节能与新能源汽车技术路线图2.0短中长期目标

近期：完善高强度钢应用体系

远期：多材料混合应用体系

中期：形成轻质合金应用体系

车身轻量化

- 成本较高

动力轻量化

- 铝合金渗透率已较高

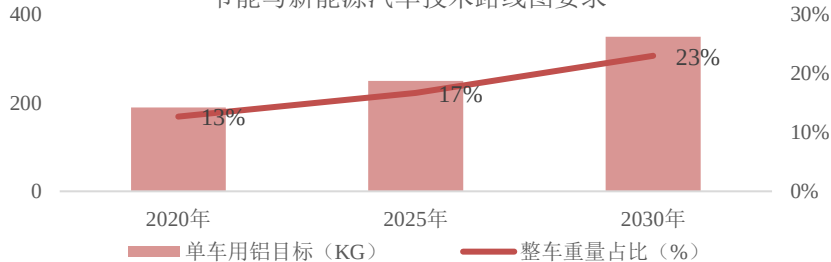
底盘轻量化

- 较具性价比

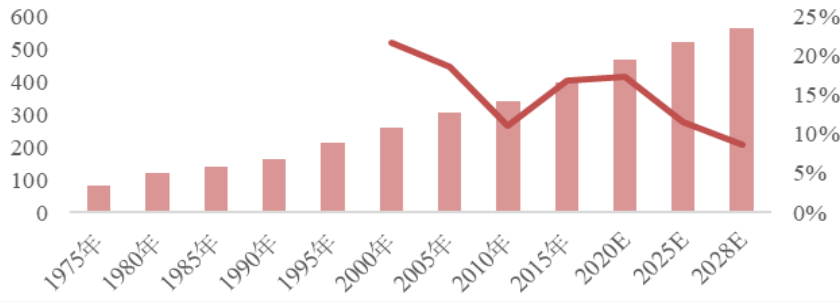
内饰轻量化

- 减重效果不够

节能与新能源汽车技术路线图要求



北美轻型汽车铝含量 (磅/量) 和 YOY (%)



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

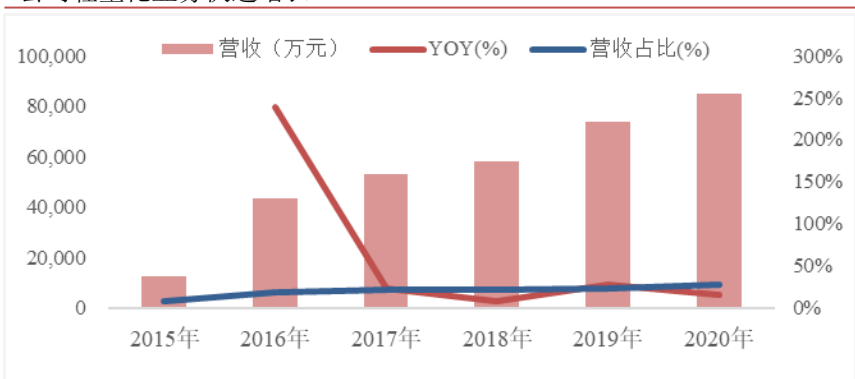
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：工信部、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》、Ducker Worldwide、百度、方正证券研究所

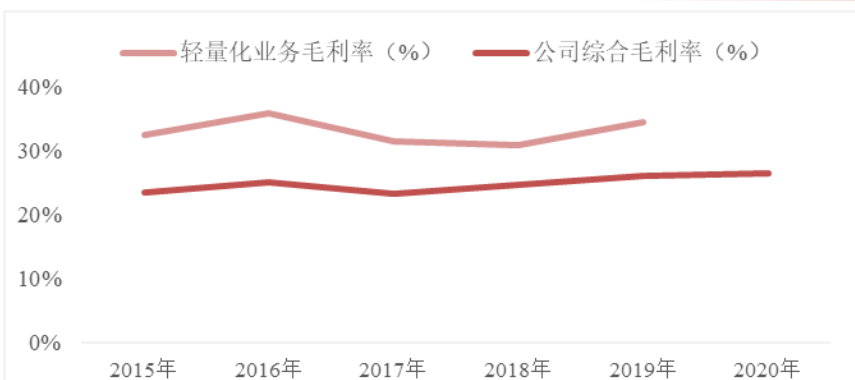
公司轻量化产品目前主要包括铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等，并开发推广铸铝副车架、铸铝卡钳和铝合金制动盘。

2015-2020年，公司轻量化业务营收CAGR达46.05%。公司轻量化业务营收占比也在快速增加，2015年公司轻量化业务收入过亿，营收占比8.7%，2020年公司轻量化业务收入8.5亿元，营收占比28%。公司轻量化业务毛利率较高，稳定维持在30%左右。

公司轻量化业务快速增长



公司轻量化业务毛利率较高



公司轻量化产品



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源: Wind、方正证券研究所

转向节轻量化减重效果明显

- 转向节是悬挂系统中各种摆臂和连杆的连接部件，其功能是承受汽车载荷，支承并带动车轮转动而使汽车转向
- 与传统的铸铁产品相比，铸铝转向节可以减重约40%-50%
- 通常一个车有四个转向节，按照每个转向节5.5kg，采用铸铝材质可减重8.8kg，减重效果较明显

铸铝转向节国内市场渗透率较低

- 我们统计了2020年乘用车市场主流车型，车型销量涵盖国内乘用车总销量的80%，测算显示国内轻量化产品渗透率仍然较低
- 我们测算销量口径下2020年铸铝转向节国内市场渗透率36%
- 我们测算车型口径下2020年铸铝控制臂渗透率不到20%

底盘轻量化仅铸铝转向节2025年市场规模75亿

基于：

- 2021年1-9月份我国乘用车销量同比增长11%，经济稳定恢复及新能源市场的高增速下，以2020年我国乘用车销量1928.8万辆为基数，我们预计2021/2022年我国乘用车销量增速8%/5%，2023-2025年乘用车销量增速2.5%
- 按照我们测算，2020年我国乘用车市场销量口径铸铝转向节销量口径国内市场渗透率为36%，在碳中和大背景下，政策的推进，同时随着新能源车渗透率的进一步提升，我们预计今年销量口径铸铝转向节渗透率为40%，铸铝转向节渗透率2025年会提升至80%

我们对于2025
年铸铝转向节
国内市场规模
的测算

	2021E	2025E
乘用车销量（万辆）	2083.1	2355.44
铸铝转向节渗透率（预估）	40%	80%
铸铝转向节市场空间（亿元）	33.33	75.37

CAGR=23%



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：方正证券研究所

公司轻量化业务优势明显，高端客户配套示范效应下将加速向国际客户和自主品牌双向延申

客户

上汽通用：
别克昂科威

上汽通用：
别克君越，雪佛兰迈锐宝，凯迪拉克CT6，奇瑞

通用、福特、
沃尔沃等国际
著名主机厂

自主品牌客户

吉利、奇瑞等自主品牌客户

威海伯特利
上汽通用、沃尔沃、福特

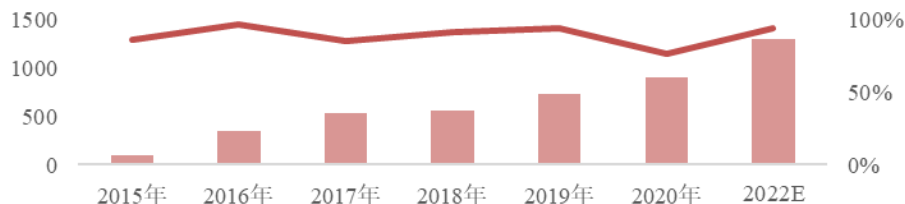
母公司
成为通用tire1

PSA

2014年 2016年 2017年 2019年 2020年 2022E

毛坯为主

成品件占比2019年超80%，并持续提升，仍有提升空间



- 公司轻量化业务从国际客户配套做起，2014年，公司获得通用主流车型项目，公司快速将业务拓展至沃尔沃等国际品牌。2019年公司成为通用tire1。2020年公司进入PSA供应链，这些项目将持续为公司贡献较大收入。
- 公司轻量化业务的另一个增长点是自主品牌客户。
- 公司轻量化产品也在持续升级，2019年公司成品件占比已超80%，占比持续提升。
- 公司轻量化业务产能全球化布局。公司在墨西哥建设年产400万件的项目，预计2022年投入使用，项目包括14条铝转向节铸造生产线，4条铝转向节机加工生产线。这将大大促进公司海外客户的拓展，并进一步扩大公司产品成本优势。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

产能及利用率

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：公司公告、方正证券研究所

公司轻量化业务全球化拓展顺利，公司国外业务收入由2015年的0.54亿元快速增长至2020年的5.72亿元，其中大部分为轻量化业务。公司国外收入2015-2020年CAGR达60%，且毛利率较高，2020年公司国外业务毛利率36.95%，高于公司综合毛利率10个百分点。

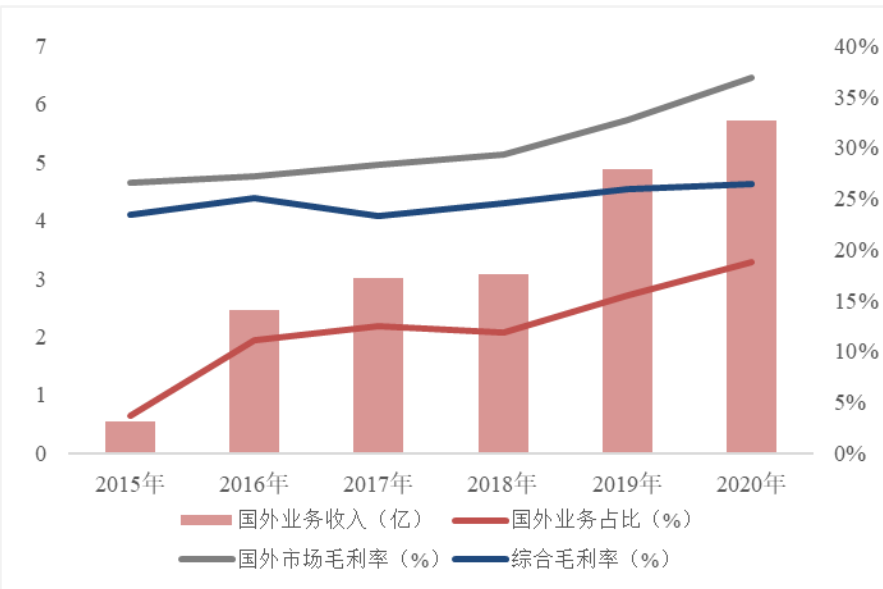
公司抓住了轻量化这一全球趋势，拟在墨西哥建立轻量化零部件厂，公司将进一步强化轻量化零部件的生产和供应能力，可就近配套通用等原有客户，同时可巩固公司行业领先地位，并有助于公司拓展其他海外客户。

公司加大全球化布局

公司国外业务占比逐年提升，毛利率较高

墨西哥年产四百万件轻量化零部件建设项目

投资总额	3.5亿元（5000万美元）
项目地址	Coahuila州Saltillo市内
项目规划	新购土地62亩，新建厂房25780平方米，新建14条铝转向节铸造生产线，34条铝转向节加工生产线，采用自主研发技术，进行轻量化铸铝汽车零部件的生产
项目进度	2020年7月开始实施，2021年3月完工进行试运行，2021年8月实现量产，建设期1年，运营期9年。营运第一年全部投入运营，达到50%设计能力，第二年达到75%设计能力，第三年达到100%设计能力
产能	项目建成后将年产400万件铸铝转向节
	可就近向墨西哥通用、墨西哥大众、美国通用等主机厂供货，能够大幅减少运输成本，降低中美关税影响



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：公司公告、Wind、方正证券研究所

线控制动业务推进超预期，或快速放量，ADAS突破在即

线控制动业务成为公司重要板块

线控制动目前主流路线为EHB

EHB两种方案中One-Box优势明显

线控制动行业格局

One-Box线控制动国内外产品基本处于同一起跑线

公司One-Box产品与国际品牌处于同一水平

线控制动是L2以上智能驾驶和新能源车标配，渗透率将快速提升

公司线控制动具先发优势，项目拓展超预期

公司线控制动业务或快速放量

ADAS产品2022年量产，与WCBS2.0打组合拳，助力公司成为智能驾驶系统集成方案解决商

线控制动业务成为公司重要板块

公司2016年开始研发线控制动产品，2019年7月公司基于自身的研发实力及对制动系统的深刻理解，研发出由电信号传递执行信息，同时集成真空助力器、电子真空泵、制动主缸、电子稳定性控制系统、电子手刹及P档锁止机构的一体式One box线控制动（WCBS）产品，并开始同主机厂同步开发产品。2020年，公司年产30万套产能产线建设完毕，并开始研发WCBS2.0，WCBS2.0会更好满足L4及以上级智能驾驶对线控制动冗余功能需求。

2021年公司WCBS量产，2021年预计四个以上量产项目，公司成为国内品牌首家One-Box线控制动系统产品发布和量产企业。

公司线控制动业务

公司线控制动业务快速拓展



公司量产项目

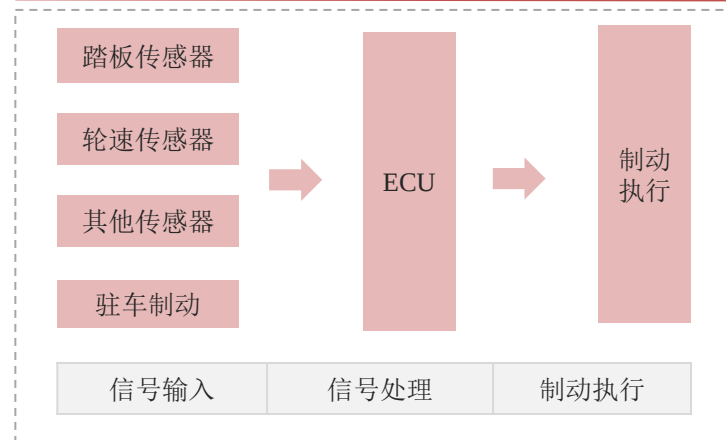
2021Q2	江陵雷诺 羿
2021Q3	奇瑞瑞虎
2021Q4	两个量产客户
2021H1新增项目	1个项目

目前One-Box线控制动产品国内量产的包括有博世IPB和公司WCBS

线控制动目前主流路线为EHB

传统行车制动系统由制动踏板施加能量，经液压或气压管路传递至制动器，在汽车电子化、智能化发展趋势下，线控制动系统以电子元器件代替部分机械元器件，同时操纵电子控制单元（ECU）来控制制动力的大小及各轴制动力分配，逐步取代传统阀类控制的机械制动系统以实现ABS及TCS等功能。

线控制动两种技术路线，分别为EHB（电机-液压-卡钳）和EMB（电机-卡钳）。EMB虽然技术革新更彻底，但短期难商业化，EHB在传统液压基础上发展而来，开发验证难度较小，在一定时期内仍会是主流路线。



EHB

- 有液压后备，需要液压系统放大制动能量
- 反应速度120ms-150ms
- 电机-液压-卡钳，具冗余系统
- 开发成本相对EMB低
- 开发验证难度小

EMB

- 直接电机驱动，无液压后备，电机-卡钳，结构更理想，技术革新更彻底
- 反应速度提升明显（90ms）
- 无液压系统，更安全
- 小电机导致刹车力不足，同时元器件需抗高温强震使用环境
- 开发成本较高

本质是力的传递方式的改变

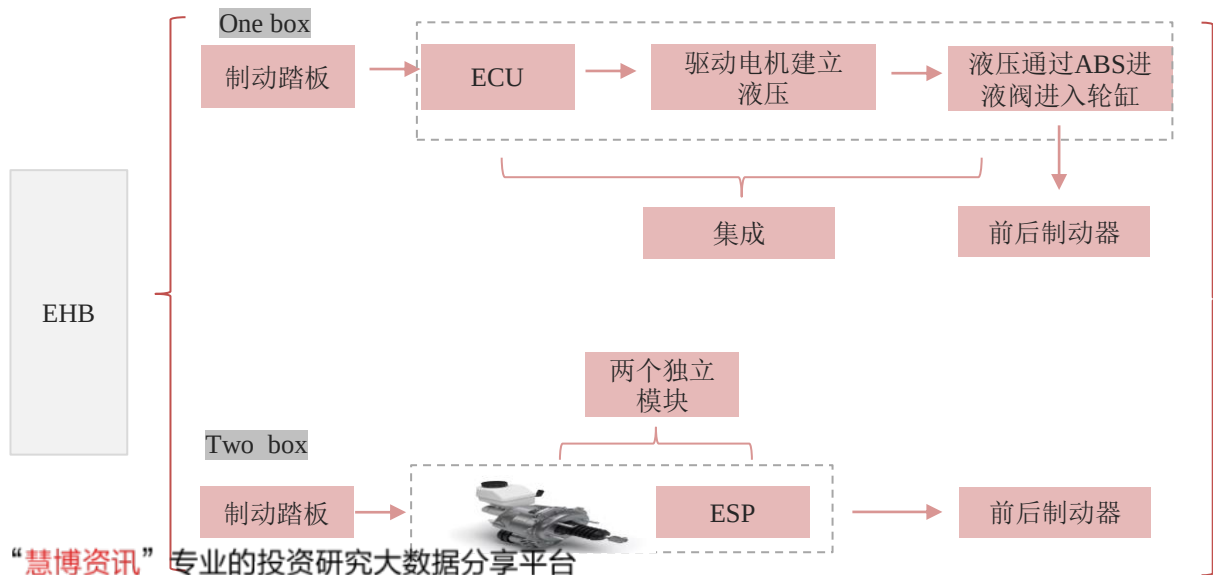
（气）液压制动	线控制动
借助助力器，通过制动液（汽）体传递制动压力	用传感器和执行元器件代替传统机械系统

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

EHB目前有两种方案，分别为集成式的One-Box方案和分为两个独立模块的Two-Box方案，主要差别在于产品是否与ESC集成，博世Ibooster为Two-Box方案，也是目前线控制动市场主流产品。

One-Box方案集成助力和ESC，完全解耦的设计，在集成成本和制动减速度的调校上优势明显。博世已量产的IPB，大陆MKC1和采埃孚天合IBC均为One-Box方案，One-Box方案或将为主流方案。

One-Box将成主流方案



One box

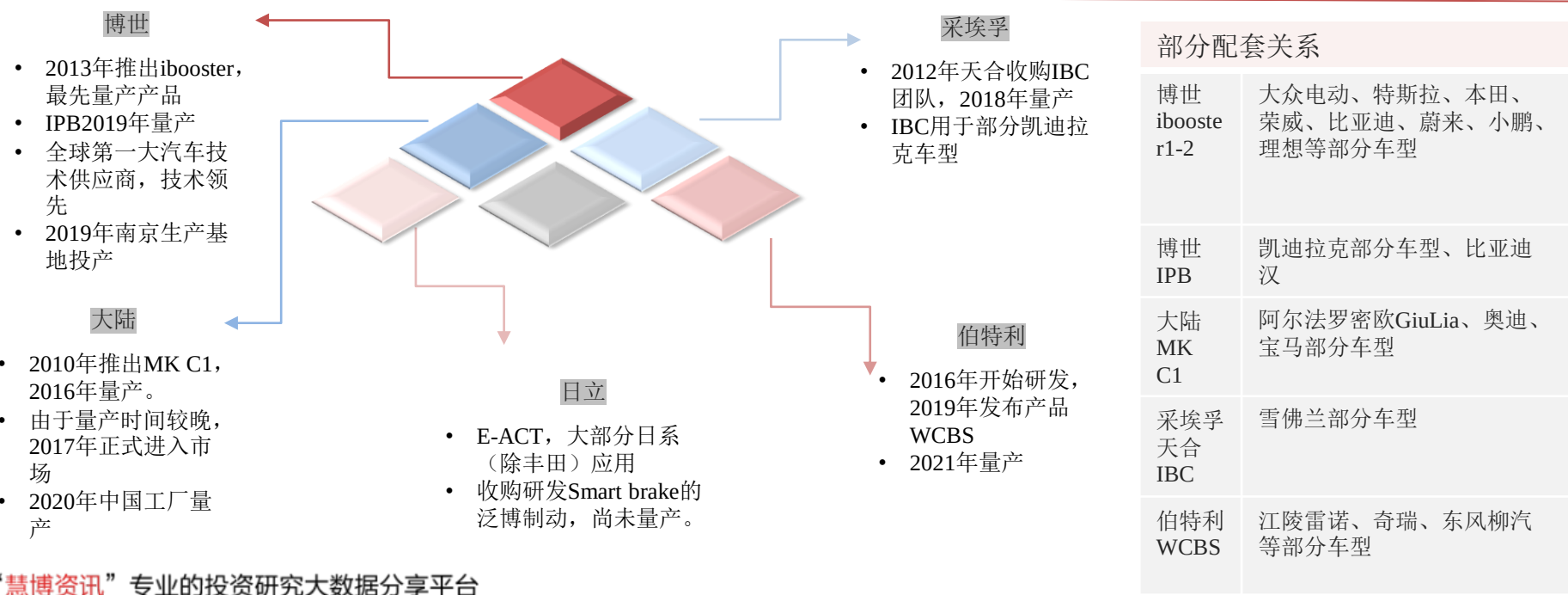
- 集成制动助力和ESC
- 制动力全部来自电机
- 完全解耦
- 集成度高，成本相对低

Two box

- 制动助力与ESC为独立模块
- 制动助力失效后可以由ESC作为备份
- 踏板耦合，驾驶员直接感受踏板力
- 成本相对高

线控制动尚处于起步阶段，以博世、大陆、采埃孚天合等为代表的国外供应商占主导地位，博世占大部分市场份额。2013年博世推出线控制动产品并率先量产，2016年大陆MK C1量产，2018年采埃孚天合IBC量产，公司作为国内率先量产厂商，2021年已获得包含主流车型在内的四个量产项目，在同国外产品的竞争中获得一席之地。

技术路线和行业格局

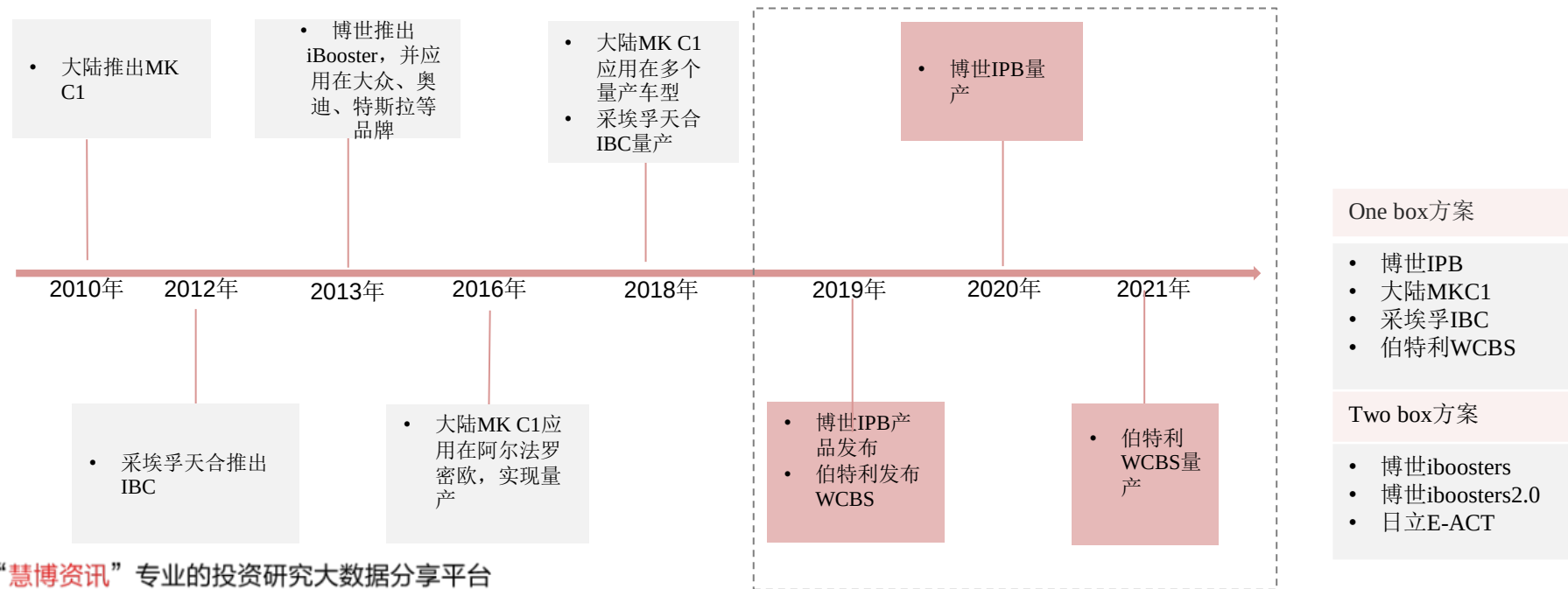


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

One-Box线控制动国内外产品基本处于同一起跑线

公司WCBS为集成真空助力器、电子真空泵、制动主缸、电子稳定性控制系统、电子手刹及P档锁止机构的一体式One-Box线控制动产品，博世的一体式产品IPB2020年量产，目前在国内市场配套比亚迪汉，公司2021年已有四款量产车型，包含主流车型，国内市场One-Box方案产品公司与竞争对手基本处于同一起跑线。

线控制动国外发展与公司发展对比



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

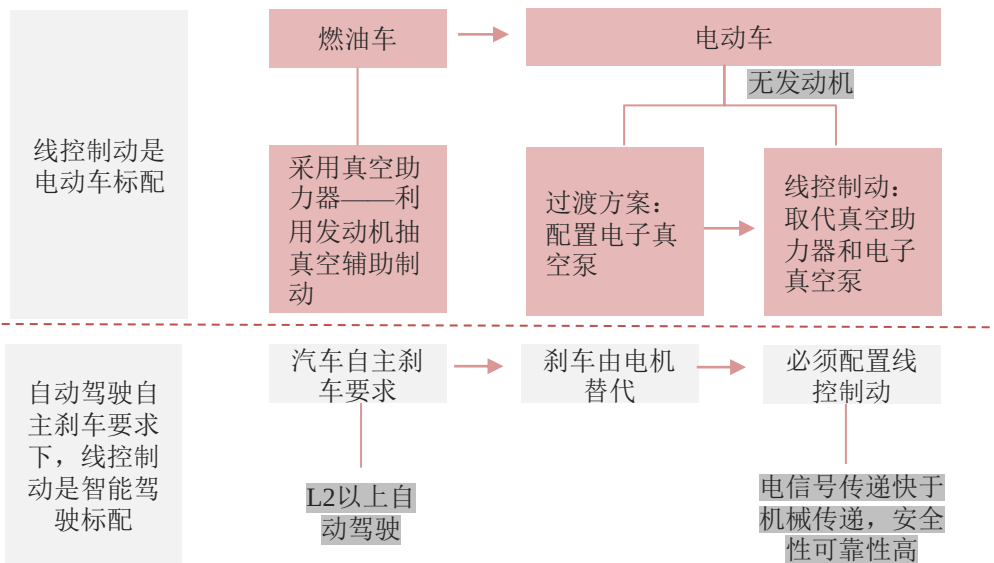
	0-100bar建压时间	重量	成本	能量回收效率
博世ibooster	120-150毫秒	5kg	较高	几乎回收全部制动能量
博世ibooster2.0	120-150毫秒	4.4-4.8kg	较高	100%制动能量回收
博世IPB	150毫秒内	减重30%	相对高	100%制动能量回收
大陆MKC1	150毫秒内	减重30%	相对高	100%制动能量回收
天合IBC	150毫秒内	4kg		100%制动能量回收
伯特利WCBS	136毫秒	5.8kg	相对低	100%制动能量回收
常规制动	300-500毫秒	7-8kg	低	低

线控制动是L2以上智能驾驶和新能源车标配，渗透率将快速提升

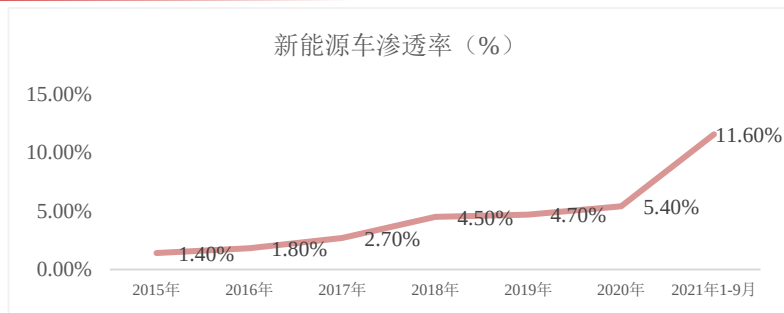
线控制动是L2以上智能驾驶和新能源车的标配，2015年-2020年，我国新能源车渗透率已从1.4%提升至5.4%。今年新能源车更是强势发展，2021年1-9月，我国乘用车中新能源车销量占比高达13.7%，新能源车开始了快速渗透。智能驾驶也进入快车道，华为《智能世界2030》预测2030年，中国自动驾驶新车渗透率达20%。

线控制动反应速度快，结构简单，重量轻，能量回收能力强，同时还具备制动冗余系统，作为智能驾驶和新能源车标配的线控制动，渗透率将快速提升。

线控制动必要性



我国新能源车渗透率（全市场口径）快速提升



节能与新能源技术路线图2.0要求

2025年	2030年	2035年
• L2/L3级智能网联汽车销量占当年汽车总销量50% • L4级智能网联汽车开始进入市场	• L2/L3级智能网联汽车销量占当年汽车总销量70% • L4级车辆占比达20%	• 各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于广大地区

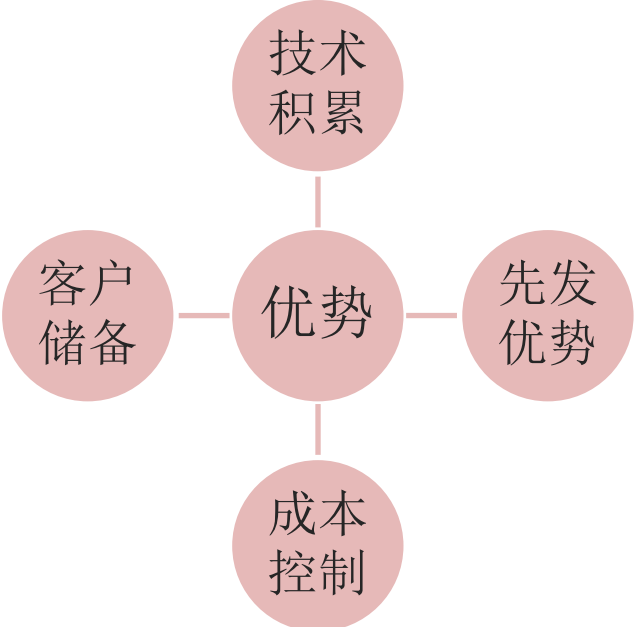
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：公司公告、中汽协、《中国汽车工业年鉴》、中国汽车工程学会、方正证券研究所

公司2019年发布线控制动产品，2020年完成年产30万产线建设，2021年即有四个量产客户，公司项目拓展超预期。WCBS作为国内市场One-Box方案线控制动量产产品已具先发优势，作为安全部件，先发优势至关重要。

公司线控制动优势



技术优势	- 公司深耕制动领域近二十年，也正是公司在ESC上深厚的技术积累，公司才会快速突破线控制动领域 - 公司持续的技术提升带来公司产品持续升级
客户储备	公司储备大量优质客户，多年良好的合作有助于公司新产品的推进
先发优势	- 作为安全部件，数据和验证时间至关重要 - 公司One-Box方案产品率先量产，先发优势会加快客户渗透
成本优势	公司产品具性价比，有利于产品向中低价位车型渗透

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

基于：

- 2015年-2020年我国新能源车渗透率已从1.4%提升至5.4%。2021年新能源车更是强势发展，2021年1-9月，我国乘用车新能源车销量占比高达13.7%，新能源车开始快速渗透。
- 智能驾驶发展进入快车道
- 公司在国内品牌中率先发布One-Box方案产品，具先发优势
- 参考公司公告项目拓展情况
- 产品价格参照目前产品价格区间2000元

我们对于公司未来三年线控制动业务的市场空间测算

	2021E	2022E	2023E
产品销量（万套）	3万套	18万套	36万套
线控制动收入（亿）	0.6	3.6	7.2
主营业务收入 占比（%）	1.5%	7.3%	11.8%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

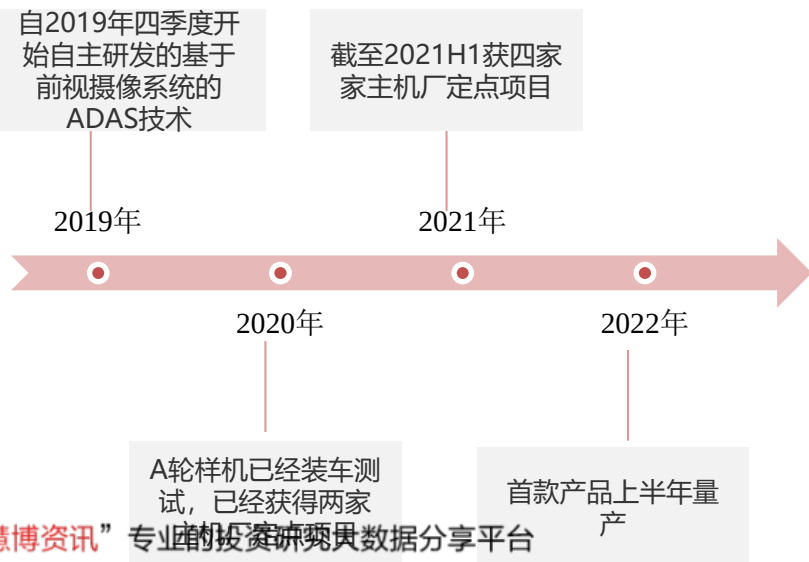
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：方正证券研究所

ADAS产品2022年量产，与WCBS2.0打组合拳，助力公司成为智能驾驶系统集成方案解决商

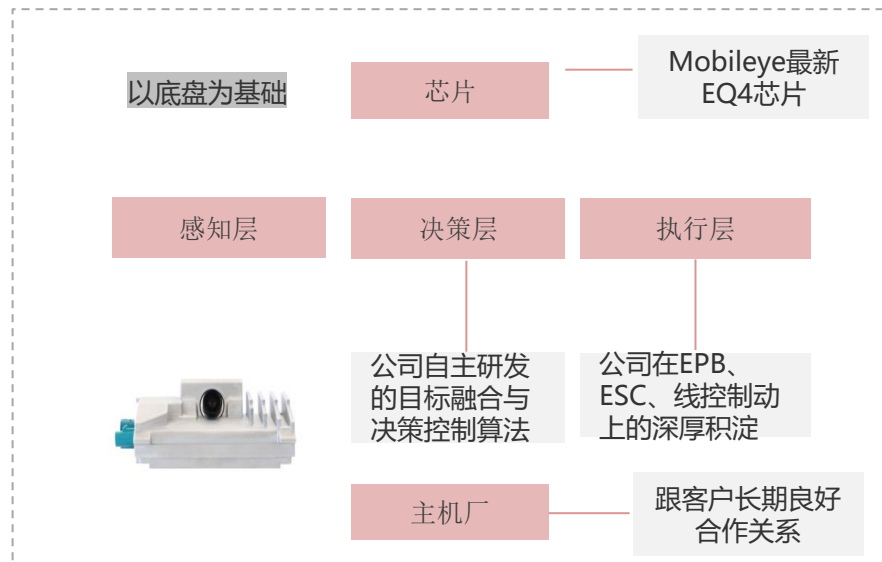
在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前ADAS主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低，未来发展空间巨大。

公司2016年新增智能驾驶研发，首先开发线控制动产品，2019年四季度公司开始自主研发ADAS，公司产品基于前视摄像系统，于2022年量产。

公司ADAS产品即将量产



公司ADAS优势



盈利预测

- ✓ 分业务营收预测
- ✓ 盈利预测
- ✓ 估值模型
- ✓ 可比公司一致预期&投资建议&风险提示

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入				
营收（百万元）	3041.892	3791.88	4609.57	5593.27
营收YOY（%）	-3.63%	24.66%	21.56%	21.34%
毛利率(%)	26.43%	25.82%	26.04%	26.27%
盘式制动器				
营收（百万元）	1222.989	1305	1317.6	1322.75
营收YOY（%）	-9.00%	6.71%	0.97%	0.39%
毛利率(%)	19.50%	19.00%	19.00%	19.00%
轻量化制动零部件				
营收	850.889	1152	1344	1593.6
营收YOY（%）	15.33%	35.39%	16.67%	18.57%
毛利率(%)		33.00%	33.50%	34.00%
电控制动产品				
营收	770.6156	1124.88	1427.97	1786.92
营收YOY（%）	-11.71%	45.97%	26.94%	25.14%
毛利率(%)	23.45%	23.20%	23.10%	23.00%
线控制动产品				
营收		60	360	720
营收YOY（%）			500.00%	100.00%
毛利率(%)		25.00%	25.00%	25.00%
其他产品				
营收	197.3991	150	160	170
营收YOY（%）	-2.30%	-24.01%	6.67%	6.25%
毛利率(%)	54.14%	50.00%	50.00%	50.00%

单位/百万	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	3042	3792	4610	5593
(+/-)(%)	-3.63	24.66%	21.56 %	21.34 %
归母净利润	461	558	698	854
(+/-)(%)	14.93	20.84 %	25.13 %	22.41 %
EPS(元)	1.13	1.37	1.71	2.09
ROE(%)	17.13	16.46%	17.08 %	17.29 %
P/E	30.28	44.28	35.39	28.91
P/B	5.19	7.29	6.04	5.00

估值模型 (百万元)

资产负债表	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	3545	5420	6439	7770
货币资金	1437	2310	2903	3631
应收票据	29	685	832	1010
应收账款	1031	1211	1408	1709
其他应收款	8	16	13	16
预付账款	23	73	85	103
存货	322	430	502	607
其他	723	1379	1527	1705
非流动资产	1128	1355	1379	1406
长期投资	67	77	87	97
固定资产	897	1090	1081	1076
无形资产	64	88	111	133
其他	100	100	100	100
资产总计	4672	6775	7818	9176
流动负债	1474	1939	2233	2675
短期借款	8	8	8	8
应付账款	812	1063	1231	1489
其他	654	868	994	1178
非流动负债	254	1156	1156	1156
长期借款	20	20	20	20
其他	234	1136	1136	1136
负债合计	1728	3095	3390	3831
少数股东权益	250	291	342	404
股本	409	409	409	409
资本公积	667	804	804	804
留存收益	1623	2181	2878	3732
归属母公司股东权益	2694	3389	4086	4940
负债和股东权益	4672	6775	7818	9176

现金流量表	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	575	199	744	879
净利润	492	598	749	917
折旧摊销	103	122	126	123
财务费用	-25	14	1	1
投资损失	1	0	0	0
营运资金变动	-6	-536	-132	-162
其他	9	0	0	0
投资活动现金流	-149	-350	-150	-150
资本支出	-172	-340	-140	-140
长期投资	0	-10	-10	-10
其他	23	0	0	0
筹资活动现金流	-209	1025	-1	-1
短期借款	0	0	0	0
长期借款	0	0	0	0
普通股增加	3	137	0	0
资本公积增加	6	137	0	0
其他	-218	751	-1	-1
现金净增加额	217	874	593	728

利润表	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	3042	3792	4610	5593
营业成本	2238	2813	3409	4124
税金及附加	22	27	33	40
销售费用	27	38	46	56
管理费用	80	83	97	112
研发费用	175	216	263	319
财务费用	-12	14	1	1
资产减值损失	-4	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	-1	0	0	0
营业利润	565	680	851	1042
营业外收入	1	0	0	0
营业外支出	2	0	0	0
利润总额	564	680	851	1042
所得税	71	82	102	125
净利润	492	598	749	917
少数股东损益	31	41	51	62
归属母公司净利润	461	558	698	854
EBITDA	604	737	888	1066
EPS(元)	1.13	1.37	1.71	2.09

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

数据来源: 方正证券研究所

可比公司一致预期

证券代码	公司名称	当前股价 (元)	市值 (亿元)	EPS				PE			
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
601689.sh	拓普集团	51.9	572	0.60	1.06	1.43	1.83	64.54	49.04	36.28	28.40
000581.sz	威孚高科	19.43	196	2.75	2.74	2.85	3.09	8.44	7.10	6.83	6.29
000030.sz	富奥股份	5.66	102	0.50	0.56	0.64	0.79	14.74	10.20	8.83	7.17
平均值				1.28	1.45	1.64	1.90	29.24	22.11	17.31	13.95
603596.sh	伯特利	60.45	247	1.13	1.37	1.71	2.09	30.28	44.28	35.39	28.91

投资建议

我们预计公司2021-2023年实现营业收入分别37.92/46.10/55.93亿，YOY 24.66%/21.56% /21.34%，归母净利润5.58/6.98/8.54亿，YOY 20.84% /25.13%/ 22.41%，EPS1.37/1.71/2.09元，给予公司“推荐”评级。

风险提示

全球经济景气不及预期、主要客户销量不及预期、国内外市场拓展不及预期、新产品开发不及预期

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>
数据来源：Wind、方正证券研究所

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：王玉 邮箱：wangyu1@foundersc.com.cn



方正证券研究所

北京市西城区展览路48号新联写字楼6层

上海市静安区延平路71号延平大厦2楼

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室

深圳市南山区海德三道光大银行大厦31层

广州市 黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券

长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层

“慧博资讯” 专业的投资研究大数据分享平台

点击进入

<http://www.hibor.com.cn>